Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: Smart Wound Healing Patch Berbasis Ekstrak Daun Kelor Sebagai Indikator pH Antosianin Bunga Telang**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM200-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**03 Mei 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**X**

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh Ketua Tim (Ajeng Windi Setianingsih) (NIM. 123430093) (Tanda Tangan)	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Meita Mahardianti, S.Si., M.Biomed (NIP. 199205062024062001) (Tanda Tangan)
Anggota Tim (Alifa Aura Putri Dasopang) (NIM. 123430032) (Tanda Tangan)	Dosen Pembimbing I Meita Mahardianti, S.Si., M.Biomed (NIP. 199205062024062001) (Tanda Tangan)
Anggota Tim (Annisa Khoiriah) (NIM. 123430128) (Tanda Tangan)	Tanggal persetujuan dokumen (tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing)

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 4
1. PENGANTAR 5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 5
1.3 REFERENSI 6
1.4 DAFTAR SINGKATAN 7
2. SPESIFIKASI 8
2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN, SPESIFIKASI 8
2.2 CONSTRAINT 8
2.3 DESIGN 9
2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan 10
2.1.1 Spesifikasi Keandalan (*Reability*) dan Perawatan (*Maintanibility*) 11
2.2 VERIFIKASI 12
2.2.1 Prosedur Pengujian 12
2.2.2 Analisis Toleransi 12
2.3.2 Pengujian Keandalan 13
2.3 BIAYA DAN JADWAL 13

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

SMART WOUND HEALING PATCH BERBASIS EKSTRAK DAUN KELOR SEBAGAI INDIKATOR PH ANTOSIANIN BUNGA TELANG

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Smart Wound Healing Patch merupakan inovasi di bidang kesehatan yang dirancang sebagai media perawatan luka modern, yaitu melindungi area luka sekaligus memantau kondisi luka secara visual melalui perubahan pH. Produk ini dikembangkan dalam bentuk lembaran patch tipis, fleksibel, ringan, dan nyaman digunakan sehingga dapat menyesuaikan dengan kontur kulit tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Patch tersusun dari matriks biopolimer berbasis hidrogel yang mampu menjaga kelembapan luka, menyerap eksudat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung proses penyembuhan jaringan.

Keunggulan utama produk ini terletak pada pemanfaatan ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera*) sebagai bahan aktif alami yang memiliki potensi antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan, sehingga dapat membantu mencegah infeksi serta mempercepat regenerasi jaringan luka. Selain itu, antosianin dari bunga telang (*Clitoria ternatea*) digunakan sebagai indikator pH alami yang memberikan perubahan warna sesuai kondisi luka, yaitu ungu pada kondisi asam, biru pada kondisi netral, dan hijau pada kondisi basa. Perubahan warna tersebut dapat menjadi tanda awal adanya infeksi atau gangguan penyembuhan luka.

Dalam pengembangannya, produk ini memperhatikan aspek biokompatibilitas, keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Patch dirancang sebagai produk sekali pakai yang dikemas steril serta disimpan dalam kemasan kedap cahaya dan udara untuk menjaga stabilitas bahan aktif. Untuk memastikan kualitas produk, dilakukan berbagai pengujian seperti uji daya serap, uji perubahan warna terhadap pH, uji aktivitas antibakteri, dan uji keamanan pada kulit. Inovasi ini diharapkan menjadi alternatif perawatan luka yang praktis, efektif, dan bernilai ekonomis.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah ;

1. Merancang dan mengembangkan inovasi *Smart Wound Healing Patch* sebagai inovasi perawatan luka yang mampu berfungsi sebagai penutup luka sekaligus sistem pemantauan kondisi luka berbasis perubahan pH.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan ekstrak daun kelor sebagai bahan aktif alami yang memiliki sifat antibakteri untuk mendukung proses regenerasi jaringan dan mempercepat penyembuhan luka.
3. Menjelaskan penggunaan antosianin bunga telang (*Clitoria ternatea*) sebagai indikator pH alami yang dapat memberikan perubahan warna secara visual sesuai kondisi luka, sehingga memudahkan pemantauan tanpa alat tambahan.
4. Mengevaluasi efektivitas penggunaan *Smart Wound Healing Patch* dalam meningkatkan kualitas perawatan luka, mempermudah pemantauan kondisi luka, serta mengurangi risiko komplikasi akibat keterlambatan penanganan.
5. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pengujian produk, seperti uji daya serap, uji perubahan warna terhadap pH, uji aktivitas antibakteri, serta evaluasi keamanan penggunaan pada kulit.

1.3 REFERENSI

[1] Dwi Ratna Ningrum, Wildan Hanif, Deby Fajar Mardhian and Lia A. T. W. Asri, "*In Vitro Biocompatibility of Hydrogel Polyvinyl Alcohol/Moringa oleifera Leaf Extract/Graphene Oxide for Wound Dressing*," Polymers, 15, 468, 2023.

[2] Aaliya Alia,b, Prakrati Garga, Rohit Goyala, Azhar Khana, Poonam Negia, Xiangkai Lid, and Saurabh Kulshrestha "*An efficient wound healing hydrogel based on a hydroalcoholic extract of Moringa oleifera seeds*," South Affrican Journal of Botany

[3] Faezeh Lotfinia, Mohammad-Reza Norouzi, Laleh Ghasemi-Mobarakeh, and Mohammadreza Naeimirad, "*Anthocyanin/Honey-Incorporated Alginate Hydrogel as a Bio-Based pH-Responsive/Antibacterial/Antioxidant Wound Dressing*," J. Funct. Biomater. 14, 72 (2023).

[4] Jiru Miao, Haiyang Chai, Lei Song, Xiaoxiao Liao, Shuyan Chen, Ying Xiao and Rong Wang, "*A pH-responsive Anthocyanin-based Hydrogel with Colorimetric Infection Monitoring and Antibacterial Properties for Wound Healing*," J.Mater.Chem.B, 24, 172-187 (2026).

[5] Jovana Petkovska, Nikola Geskovski, Darka Markovi, Vesna Dimova, Dejan Mirakovski, Maja Radeti, and Igor Jordanov, "*Chitosan-pectin multilayer coating with anthocyanin grape dye as pH indicating wound dressing: Synthesis and characterization*," carbohydrate Polymer Technologies and Application, volume 7,

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1. Daftar Singkatan

SINGKATAN	ART
PVA	Polyvinyl Alcohol
pH	Potential of Hydrogen
ROI	Return on Investment
BEP	Break Even Point
HPP	Harga Pokok Produksi
R/C	Revenue Cost Ratio
NPV	Net Present Value
PI	Profitability Index

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2. SPESIFIKASI

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN, SPESIFIKASI

Smart wound healing patch merupakan inovasi dalam bidang perawatan luka yang berfungsi tidak hanya sebagai penutup luka, tetapi juga sebagai sistem monitoring kondisi luka berbasis perubahan pH. Patch ini memanfaatkan ekstrak daun kelor sebagai agen antibakteri untuk mengoptimalkan proses penyembuhan luka, serta antosianin dari bunga telang sebagai indikator pH yang mampu memberikan respon perubahan warna terhadap kondisi luka secara visual.

1) Produk berbentuk lembaran patch fleksibel dengan ukuran yang dapat disesuaikan dengan area luka (±5–10 cm) serta memiliki ketebalan tipis untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan.
2) Memiliki bobot ringan dan desain ergonomis sehingga tidak mengganggu aktivitas pasien.
3) Tersusun dari material biopolimer seperti hidrogel yang mampu menjaga kelembaban luka serta menyerap eksudat secara optimal.
4) Indikator pH berbasis antosianin menunjukkan perubahan warna (ungu–biru–hijau) sesuai kondisi luka (asam–netral–basa).
5) Tidak memerlukan sumber energi eksternal karena bekerja secara pasif melalui reaksi kimia alam
6) Menggunakan material yang bersifat biokompatibel, tidak toksik, dan aman untuk kontak langsung dengan jaringan kulit.
7) Dikemas dalam kondisi steril untuk menjaga keamanan dan kualitas produk sebelum digunakan.

2.2 *CONSTRAINT*

Salah satu kendala utama dalam pengembangan smart wound healing patch ini adalah menjaga stabilitas senyawa aktif, khususnya antosianin yang rentan terhadap degradasi akibat paparan cahaya, suhu, dan perubahan pH ekstrem, sehingga dapat mempengaruhi akurasi indikator warna. Selain itu, distribusi ekstrak daun kelor dalam matriks patch harus homogen agar efektivitas antibakteri dapat bekerja secara optimal pada seluruh permukaan luka. Variasi kondisi luka seperti tingkat kelembaban, jumlah eksudat, serta adanya kontaminasi mikroorganisme juga dapat mempengaruhi performa patch. Dari sisi produksi, kualitas bahan alami yang digunakan cenderung bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan tumbuh tanaman, sehingga diperlukan standarisasi bahan baku. Tantangan lainnya meliputi proses sterilisasi yang harus dilakukan tanpa merusak kandungan bioaktif, serta pengembangan proses

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

produksi dalam skala besar yang tetap mempertahankan kualitas, stabilitas, dan efektivitas produk.

2.3 *DESIGN*

Sistem *smart wound healing patch* dirancang sebagai sistem biomaterial fungsional yang mampu menggabungkan fungsi terapeutik dan pemantauan kondisi luka secara simultan. Desain ini terdiri atas beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu matriks patch, kandungan zat aktif, indikator pH, serta lapisan pelindung, sehingga dapat bekerja secara optimal dalam mendukung proses penyembuhan luka.

Komponen utama berupa matriks patch berbasis biopolimer (hidrogel) berfungsi sebagai struktur dasar yang mampu menjaga kelembaban luka, menyerap eksudat, serta menjadi media pembawa zat aktif. Selanjutnya, ekstrak daun kelor dimanfaatkan sebagai kandungan bioaktif yang memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi, sehingga berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri serta mempercepat regenerasi jaringan kulit. Untuk fungsi pemantauan, digunakan antosianin dari bunga telang sebagai indikator pH alami yang mampu memberikan perubahan warna secara visual sesuai dengan kondisi keasaman luka, sehingga memudahkan observasi tanpa alat tambahan.

Desain dilengkapi dengan lapisan pelindung yang berfungsi menjaga stabilitas komponen aktif dari pengaruh lingkungan eksternal seperti cahaya, suhu, dan kontaminasi, sekaligus mempertahankan kualitas patch selama penggunaan. Secara keseluruhan, desain juga mempertimbangkan aspek biokompatibilitas, fleksibilitas, dan daya lekat terhadap kulit agar nyaman digunakan serta tidak menimbulkan iritasi. Dengan rancangan ini, produk diharapkan dapat menjadi solusi perawatan luka yang efektif, praktis, dan mudah diaplikasikan baik di fasilitas kesehatan maupun untuk penggunaan mandiri.

Tabel 2. Alat dan Bahan usulan rancangan produk

No.	Nama	Keterangan
1.	Kitosan	Biopolimer alami yang digunakan sebagai matriks utama patch karena memiliki sifat biokompatibel, antibakteri, dan mampu membentuk hidrogel
2	PVA (Polyvinyl Alcohol)	Polimer sintetis yang berfungsi meningkatkan kekuatan mekanik, elastisitas, dan stabilitas struktur patch
3.	Ekstrak daun kelor (*Moringa oleifera)*	Agen bioaktif yang mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan fenolik yang berperan sebagai antibakteri
4.	Ekstrak bunga telang (*Clitoria ternatea*)	Sumber antosianin yang berfungsi sebagai indikator pH alami dengan kemampuan perubahan warna sesuai kondisi luka

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

5.	Asam asetat	Pelarut untuk melarutkan kitosan dalam proses pembuatan larutan polimer
6.	Aquadest	Pelarut universal yang digunakan dalam proses ekstraksi dan formulasi bahan
7.	Gliserol	Plasticizer yang berfungsi meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kerapuhan patch
8.	Cetakan (mould)	Wadah untuk membentuk patch dengan ukuran dan ketebalan tertentu
9.	Oven */ drying chamber*	Sebuah konektor kecil yang digunakan pada PCB untuk menyusun serta menyambungkan berbagai komponen Oven / drying chamber, baik dengan kabel maupun modul lain, sehingga instalasi lebih tertata dan kokoh.

2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan

- Dimensi dan berat
  Smart wound healing patch dirancang dalam bentuk lembaran tipis berbasis biopolimer yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kontur permukaan kulit. Patch memiliki dimensi sekitar 3–5 cm dengan ketebalan 0,5–1 mm, sehingga cukup untuk menutup area luka ringan hingga sedang tanpa menghambat mobilitas pengguna. Berat total patch dipertahankan di bawah 5 gram agar memberikan kenyamanan selama pemakaian jangka panjang. Struktur patch terdiri dari beberapa lapisan fungsional, yaitu lapisan pelindung luar, lapisan matriks biopolimer yang mengandung ekstrak daun kelor *(Moringa oleifera*) sebagai agen antibakteri dan antiinflamasi, serta lapisan indikator pH berbasis antosianin bunga telang (*Clitoria ternatea)* yang berfungsi sebagai sistem deteksi perubahan kondisi luka melalui perubahan warna visual.

- Karakteristik Fisik dan Mekanik
  Patch dirancang memiliki sifat fleksibel, elastis, dan biokompatibel agar tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Material biopolimer yang digunakan diharapkan memiliki kemampuan adhesi ringan, permeabilitas oksigen yang baik, serta kemampuan mempertahankan kelembaban luka. Selain itu, patch juga dirancang memiliki ketahanan mekanik yang cukup agar tidak mudah robek selama penggunaan maupun saat proses pelepasan dari kulit.

- Penyimpanan
  Produk patch disimpan dalam kemasan steril sekali pakai yang bersifat kedap udara dan kedap cahaya untuk menjaga stabilitas komponen aktif. Ekstrak daun kelor sebagai senyawa bioaktif serta antosianin bunga telang sebagai indikator pH relatif sensitif terhadap oksidasi, cahaya, dan kelembaban tinggi, sehingga sistem pengemasan harus mampu melindungi bahan tersebut dari degradasi. Penyimpanan dilakukan pada suhu ruang (20–25°C) dengan kelembaban relatif di bawah 70%, serta dihindarkan dari paparan sinar matahari langsung. Pada tahap distribusi, produk harus dikemas menggunakan

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

secondary packaging yang mampu menjaga integritas fisik produk dan mempertahankan kondisi sterilitas hingga sampai ke pengguna akhir.

- Temperatur, tekanan udara, dan kelembaban
  Patch dirancang untuk bekerja pada kondisi fisiologis tubuh manusia, yaitu pada suhu permukaan kulit sekitar 32–37°C dengan tekanan udara atmosfer normal. Sistem indikator pH berbasis antosianin bunga telang diharapkan tetap stabil dalam rentang kondisi lingkungan tersebut serta mampu merespons perubahan pH luka yang berkisar antara pH 5 hingga pH 9, yang biasanya berkaitan dengan kondisi penyembuhan luka atau potensi infeksi bakteri. Selain itu, patch juga harus mampu mempertahankan stabilitas fungsinya pada kondisi kelembaban relatif hingga 80%, mengingat area luka umumnya memiliki lingkungan yang cukup lembab.

2.1.1 Spesifikasi Keandalan (*Reability*) dan Perawatan (*Maintanibility*)

- Keandalan

  Smart wound healing patch ini dirancang menggunakan biomaterial yang bersifat biokompatibel dan stabil selama periode penggunaan. Matriks hidrogel yang tersusun dari kitosan dan *Polyvinyl Alcohol* (PVA) memiliki kemampuan mempertahankan struktur dan kelembapan sehingga tetap efektif dalam mendukung proses penyembuhan luka. Selain itu, kandungan antosianin dari ekstrak bunga telang berfungsi sebagai indikator pH yang sensitif terhadap perubahan kondisi luka, sehingga mampu memberikan respon perubahan warna secara konsisten sebagai indikator dini infeksi. Stabilitas indikator warna menjadi faktor penting dalam memastikan patch tetap dapat memberikan informasi kondisi luka secara akurat selama masa pemakaian.

- Perawatan

  Patch ini dirancang sebagai produk sekali pakai *(disposable)*, sehingga tidak memerlukan perawatan khusus seperti perangkat elektronik. Namun, untuk menjaga efektivitas penggunaannya, penyimpanan patch perlu dilakukan pada kondisi yang kering, terlindung dari cahaya langsung, dan pada suhu ruang untuk menjaga stabilitas antosianin. Selain itu, *patch* harus digunakan sesuai dengan durasi pemakaian yang dianjurkan dan diganti secara berkala untuk menghindari penurunan performa, baik dari segi daya serap maupun sensitivitas indikator pH.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Uji Coba

  Sebelum digunakan, *patch* perlu melalui serangkaian pengujian untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan keamanannya. Pengujian yang dilakukan meliputi uji *swelling ratio* untuk mengetahui kemampuan penyerapan cairan luka, uji pH permukaan untuk memastikan kesesuaian dengan pH kulit, serta uji respon perubahan warna terhadap variasi pH untuk mengevaluasi kinerja indikator antosianin. Selain itu, dilakukan uji aktivitas antibakteri untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun kelor dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

2.2 VERIFIKASI

2.2.1 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian prototipe *smart wound healing patch* dengan indikator pH antosianin dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan kinerja, stabilitas, dan keandalan produk dalam aplikasi perawatan luka. Pengujian difokuskan pada karakteristik fisik, kimia, serta kemampuan fungsional patch dalam merespon kondisi luka.

2.2.2 Analisis Toleransi

Analisis toleransi pada patch ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu kemampuan penyerapan cairan (swelling), kesesuaian pH, dan sensitivitas indikator warna terhadap perubahan pH.

1. Pada aspek swelling, patch diuji dalam media larutan (PBS/aquadest) dengan waktu perendaman tertentu untuk mengetahui kapasitas penyerapan cairan. Patch diharapkan memiliki kemampuan swelling yang stabil dengan peningkatan berat yang signifikan tanpa mengalami kerusakan struktur.

2. Pada aspek pH, dilakukan uji pH permukaan untuk memastikan bahwa patch berada pada rentang pH kulit normal, yaitu sekitar 4,5–6,5, sehingga aman digunakan dan tidak menyebabkan iritasi.

3. Pada aspek indikator, ekstrak antosianin diuji terhadap variasi pH (asam–netral–basa) untuk memastikan perubahan warna yang jelas dan konsisten. Patch diharapkan menunjukkan perubahan warna yang berbeda secara visual pada tiap kondisi pH sebagai indikator kondisi luka. Apabila hasil pengujian tidak memenuhi batas toleransi tersebut, maka diperlukan optimasi formulasi biomaterial atau konsentrasi indikator antosianin.

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.3.2 Pengujian Keandalan

Pengujian keandalan dilakukan untuk memastikan bahwa *patch* dapat bekerja secara optimal selama periode penggunaan. Pengujian meliputi uji stabilitas struktur, uji stabilitas warna indikator, dan uji ketahanan lingkungan.

1. Pada uji stabilitas struktur, patch diamati setelah proses perendaman untuk memastikan tidak terjadi degradasi bentuk yang signifikan. Uji stabilitas indikator dilakukan dengan mengamati konsistensi perubahan warna dalam berbagai kondisi pH serta kestabilannya terhadap paparan cahaya dan suhu.
2. Uji ketahanan lingkungan dilakukan dengan menempatkan *patch* pada variasi suhu dan kelembaban tertentu untuk memastikan performa tetap stabil. Selain itu, dilakukan uji penggunaan dalam durasi tertentu untuk mengevaluasi apakah *patch* masih mampu menyerap cairan dan menunjukkan respon warna dengan baik selama masa pemakaian.
3. Keberhasilan pengujian ditentukan berdasarkan kemampuan *patch* dalam mempertahankan struktur, fungsi penyerapan, serta kejelasan indikator warna tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.

2.3 BIAYA DAN JADWAL

Estimasi biaya yang dikelaurkan untuk pengembangan, riset, dan pembuatan produk ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.1 Biaya dan Jadwal

Jenis Pengeluaran	Jumlah	Biaya per-Unit (Rp)	Biaya (Rp)
Kitosan	100 g	500,00	50.000,00
PVA	100 g	400,00	40.000,00
Ekstrak daun kelor	50 ml	600,00	30.000,00
Ekstrak bunga telang	50 ml	400,00	20.000,00
Asam asetat	100 ml	100,00	10.000,00
Gliserol	50 ml	300,00	15.000,00
Aquadest	1000 ml	10,00	10.000,00
Plastik/kemasan	20 pcs	2.000,00	40.000,00
Listrik & oven	1 paket	30.000,00	30.000,00
Biaya Total			**245.000,00**

Jadwal dan waktu pengembangan produk dilaksanakan selama empat bulan (Maret –Juni) dapat dilihat di bawah ini

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tabel 2.5.2 Jadwal dan Waktu Pengembangan Produk

Proses/Task	Fase	Deliverables	Jadwal	Kebutuhan
Pengonsepan proyek	Konsep gagasan	Dokumen BM 100 Konsep Produk	10 Maret 2024	Studi literatur, ahli
Penyusunan Spesifikasi dan persyaratan Desain Produk	Spesifikasi	Dokumen BM 100 konsep proposal produk dan 200 Spesifikasi produk	03 Mei 2026	Studi literatur, ahli
Perancangan Desain Produk	Desain	Dokumen BM 300 hasil implementasi produk	10 Mei 2026	Studi literatur, ahli, *development tools*
Pengimplementasian Perancangan dan Desain	Implementasi	Dokumen BM	Mei 2026	*Machine Development tools*
Pengujian Produk	Pengujian	Dokumen BM	Mei 2026	*Test Equipment*

© 2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.